

Der Netto-null-Plan: So sieht die klimaneutrale Stadt Zürich aus

Alle reden von netto null. Doch welche konkreten Massnahmen braucht es dafür?
Wir haben den Blick in die Zukunft gewagt

DANIJEL BELJAN, JOANA KELÉN,
MANUELA PAGANINI, NILS PFÄNDLER

Zürich hat ein Ziel. Bis ins Jahr 2040 soll die Stadt klimaneutral werden. Über diesen Plan stimmt die Bevölkerung am 15. Mai ab. Doch was bedeutet netto null genau? Und vor allem: Wie sieht ein klimaneutrales Zürich aus?

Der Plan ist ehrgeizig, denn heute verursacht jede Zürcherin und jeder Zürcher im Schnitt 12,9 Tonnen CO₂ pro Jahr. Davon sind 3,1 Tonnen sogenannte direkte Emissionen, die auf dem Stadtgebiet ausgestossen werden. Sie beinhalten die Abgase der Autos auf den Strassen, die Heizungen der Gebäude oder die Entsorgung. Der grosse Rest, 9,8 Tonnen, sind indirekte Emissionen. Sie sind auf die Stadt und ihre Bevölkerung zurückzuführen, werden aber ausserhalb von Zürich ausgestossen. Darunter fallen zum Beispiel Flugreisen, das argentinische Rindssteak auf dem Teller oder die in Vietnam genähten Jeans.

Netto null bedeutet, dass künftig möglichst wenig Treibhausgase ausgestossen werden. Das restliche CO₂ wird der Atmosphäre mit natürlichen oder technologischen Mitteln entzogen. Die direkten Emissionen auf Stadtgebiet sollen gemäss der Abstimmungsvorlage bis 2040 auf netto null sinken. Die indirekten Emissionen sollen um 30 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 verringert werden.

Das neue Klimaziel ist klar. Wie die Stadt Zürich ihren Treibhausgasausstoss konkret senken soll, steht allerdings noch nicht fest. Anhand von Studien, Analysen sowie Angaben und Berechnungen der Behörden lässt sich aber ein Szenario aufzeigen, wie der Weg zu netto null aussehen könnte.

Gebäude und Verkehr im Fokus

Die Emissionen im Gebäudebereich, allen voran diejenigen durch fossile Heizungen, machen zurzeit den grössten Posten aus. Ein zweiter grosser CO₂-Treiber ist der Verkehr. Fast alles davon könnte nach den Szenarien der Stadt Zürich eingespart werden.

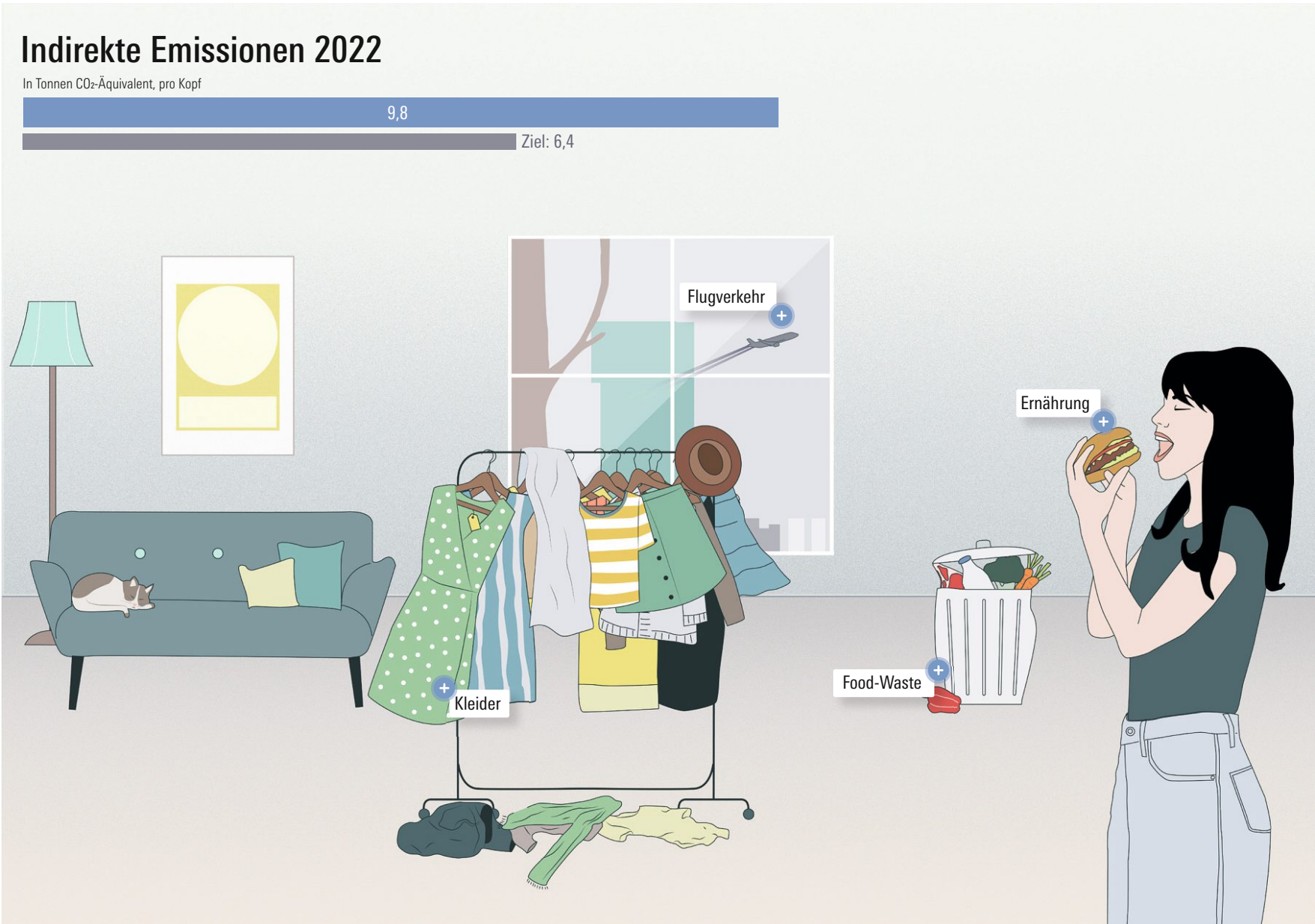
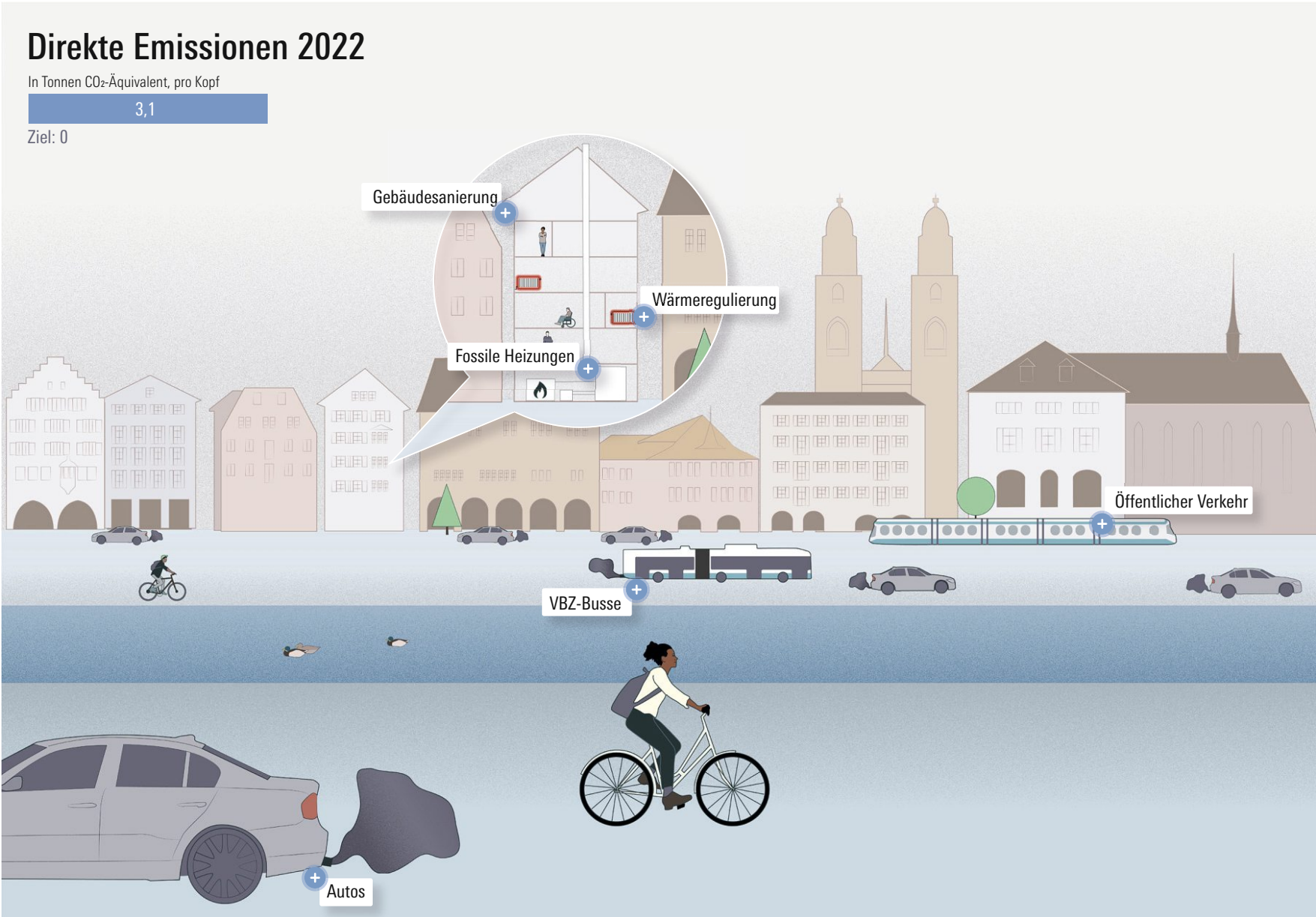
Die Modellrechnung zeigt: Mit dem Ersatz von Öl- und Gasheizungen, Gebäudesanierungen und um 1 Grad weniger geheizten Wohnungen sowie der Verlagerung des Verkehrs auf Elektroautos, Velos oder die öffentlichen Ver-

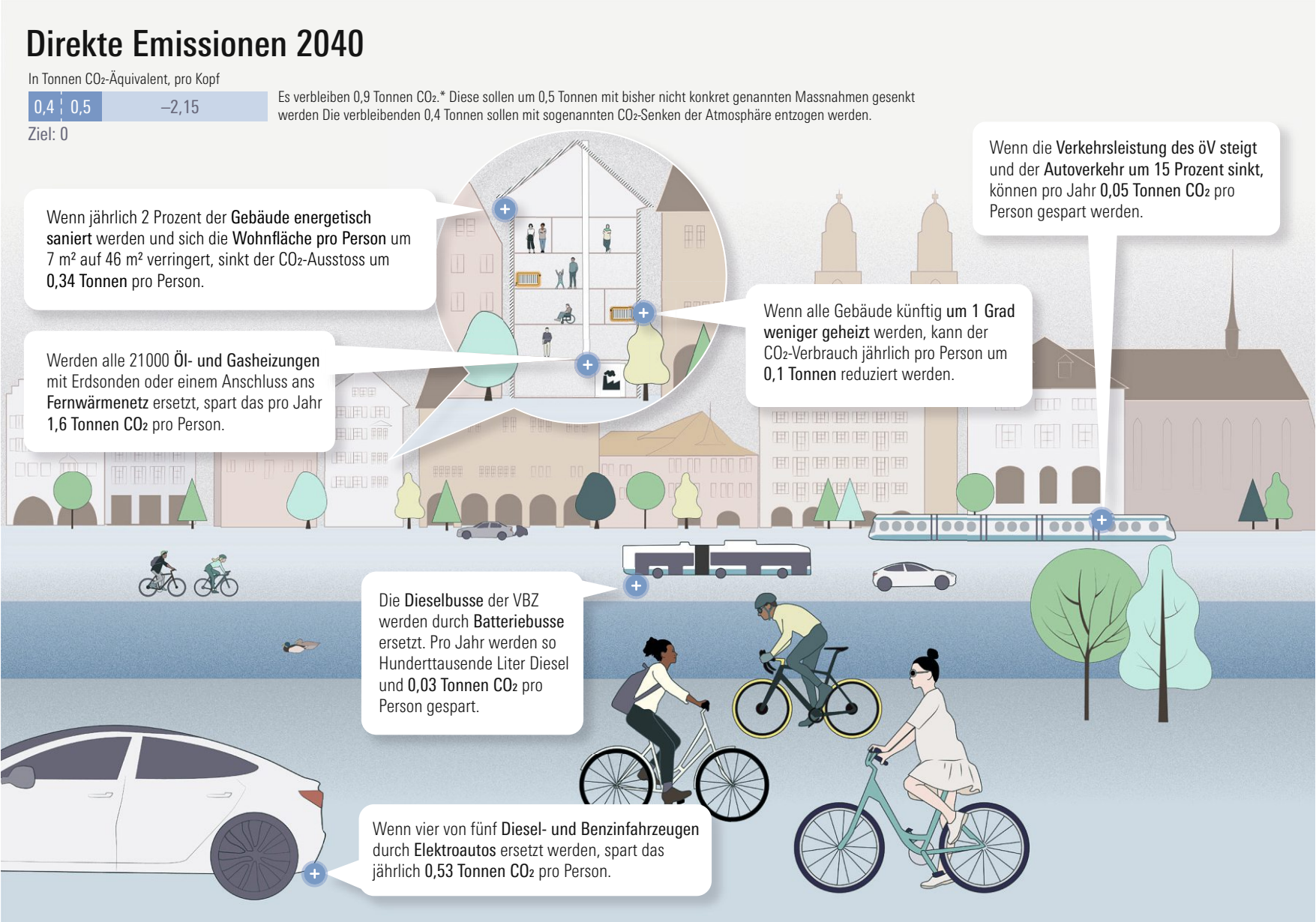
Netto null

Städtische Abstimmung
vom 15. Mai 2022

kehrsmittel könnten pro Jahr 2,2 Tonnen CO₂ pro Person gespart werden. Das entspricht etwa einem Flug von Zürich nach Chicago und zurück. Um diese Massnahmen umzusetzen, setzt die Stadt zunächst bei den eigenen Immobilien und Fahrzeugen an. Sie beschleunigt den Ausbau der Fernwärme und baut ihr Beratungsangebot aus. Förderbeiträge sollen Anreize für Private schaffen, ihre Häuser zu sanieren. Dazu soll der öffentliche Verkehr gefördert, das Velowegnetz ausgebaut und der motorisierte Individualverkehr «gezielt reduziert und elektrifiziert» werden, wie es in den Angaben der Behörden heisst. Eine Strategie zur Förderung der E-Mobilität ist zurzeit in Erarbeitung.

Nicht alles liegt aber in der Hand der Stadt. Hausbesitzer können nicht dazu gezwungen werden, ihr Dach zu sanieren, die Heizleistung zu reduzieren oder bei einem privaten Neubau kleinere Wohnungen zu planen. Dasselbe gilt





Bei den indirekten Emissionen hat die Stadt weniger Einfluss. Sie kann niemandem das Fliegen oder das Fleischessen verbieten.

Werk in Berlin betrieben wird. Ebenso wenig, wie viel Treibhausgase bei der Gewinnung der Rohstoffe für die Hosen oder die Autobatterie ausgestossen werden. Diese «graue Energie», wie die indirekten Emissionen auch genannt werden, bleibt undurchsichtig.

«Clean» und «bankrott»

Hier setzt auch die Kritik an dem Plan an. Die SVP, die sich als einzige Partei gegen die Vorlage stellt, nannte die Bezeichnung «netto null» im Stadtparlament «irreführend». Sie suggeriere der Bevölkerung, dass die Stadt ab 2040 gänzlich CO₂-frei sei, was wegen der verbleibenden indirekten Emissionen aber nicht stimme. Die Volkspartei beklagt auch die Kosten von jährlich rund 520 Millionen Franken. Netto null sei ein Fass ohne Boden, monierte Susanne Brunner. Zürich werde zwar «CO₂-clean», sei dafür aber «bankrott».

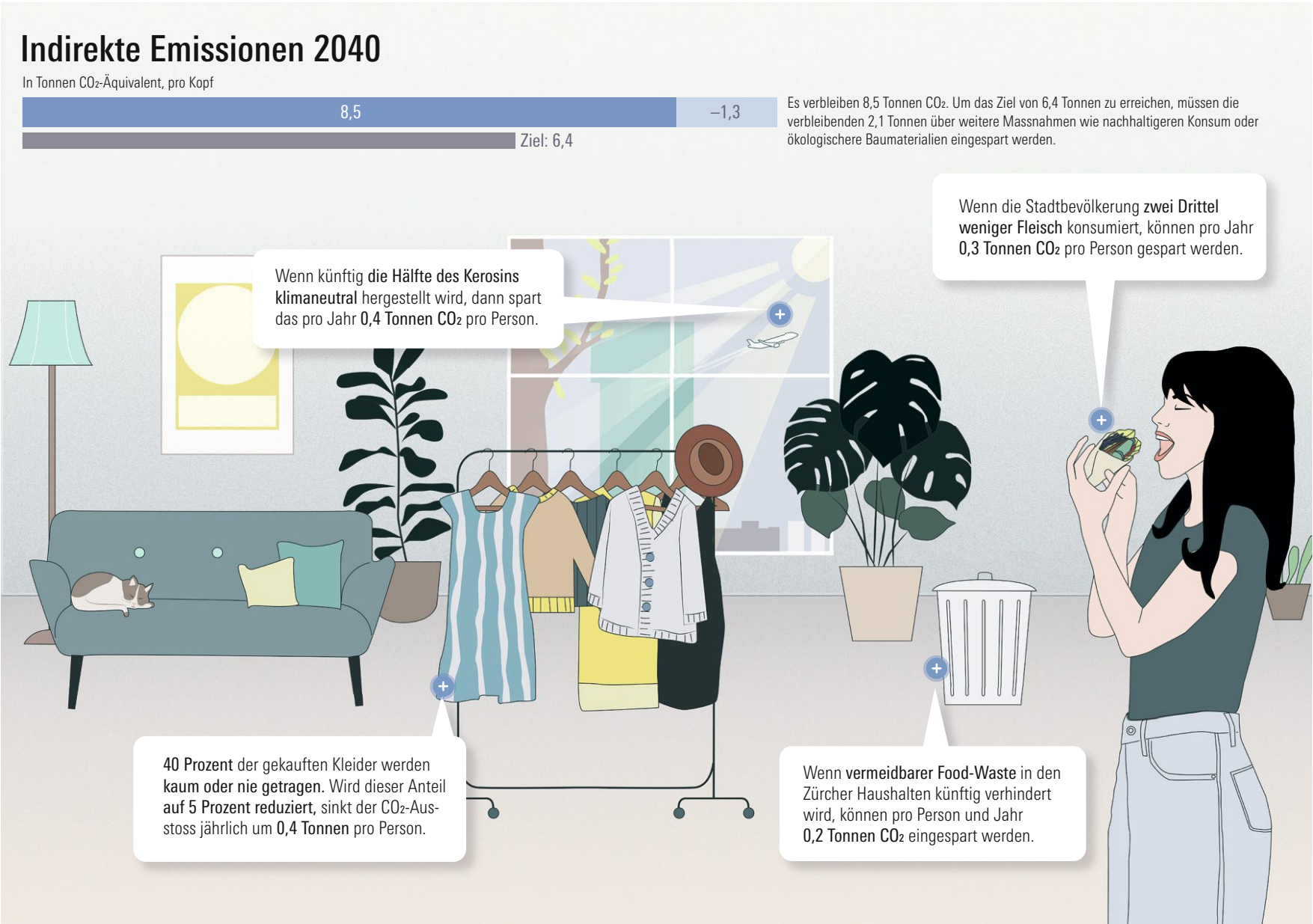
Anderen geht der Plan dagegen zu wenig weit. Klimaaktivisten kritisieren, dass der Stadtrat und das Parlament das ursprüngliche Ziel, netto null bereits im Jahr 2030 zu erreichen, um zehn Jahre verschoben haben. Die grüne Gemeinderätin Selina Walgis verlas im Parlament mit bebender Stimme eine Stellungnahme der Klimajugend. «Sie haben Ihre eigenen Kinder und Enkel verraten», warf sie ihren Ratskollegen vor. «Ihre Klimapolitik tötet.» Die Klimastreikbewegung liess verlauten, man sei «fasungslos über das realitätsferne Klimaziel». Sie erwähnte dabei aber nicht, dass der mehr als 300 Seiten starke wissenschaftliche Grundlagenbericht des 2030-Ziel unter Berücksichtigung des heutigen Demokratie- und Rechtssystems als «nicht machbar» bezeichnete.

Zürich spürt den Klimawandel

Forscherinnen und Forscher weisen unermüdlich darauf hin, dass Städte im Kampf gegen den Klimawandel eine entscheidende Rolle spielen. Mehr als die Hälfte der weltweiten Bevölkerung lebt in Städten. Bis Mitte des Jahrhunderts werden es voraussichtlich sieben von zehn Personen sein. Bereits heute sind die urbanen Zentren für einen Grossteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Die Städte sind von den Klimaveränderungen auch besonders betroffen. In Zürich ist diese Entwicklung bereits heute spürbar. Die durchschnittliche Jahrestemperatur ist seit 1864 um gut 2 Grad gestiegen – auf 9,9 Grad Celsius. Mehr Hitzetage und Tropennächte, aber auch mehr Starkregen sind die Folgen. Es ist klar, dass Zürich diese Tendenz nicht allein stoppen kann. Doch der Stadtrat will, dass die Stadt «ihre Verantwortung im Klimaschutz wahrnimmt». Der Weg zu einem klimaneutralen Zürich ist noch lang. Um das Ziel zu erreichen, bleiben bei einem Ja an der Urne noch 18 Jahre Zeit.

* Weil gewisse Massnahmen voneinander abhängen, lassen sich die eingesparten Tonnen CO₂ nicht einfach summieren. Die Gesamtreduktion ist kleiner als diejenige der einzelnen Massnahmen zusammengerechnet.



für Autofahrer, die nicht auf ein Elektrofahrzeug, den öV oder das Velo umsteigen wollen.

Auch wenn die Stadt alle Emissionen wie geplant reduzieren kann, verbleibt ein Rest von jährlich 0,9 Tonnen CO₂ pro Person. Diese sollen mit weiteren, bisher nicht konkret genannten Massnahmen um 0,5 Tonnen gesenkt werden. Bei den restlichen 0,4 Tonnen CO₂ kommen technische Mittel zum Einsatz. Da gemäss der Vorlage auf den Einsatz von Klimaschutzzertifikaten verzichtet wird, werden sie mit sogenannten CO₂-Senken der Atmosphäre entzogen. In der Stadt Zürich kommt laut einer Studie vor allem eine Lösung infrage, mit der Kohlendioxid bei der Abfallverwertung

abgeschieden und gespeichert wird. Dieses Vorgehen entzieht der Atmosphäre langfristig CO₂. Das kann in der Treibhausgasbilanz als negative Emission angerechnet werden. Unter dem Strich bleibt so bei den direkten Emissionen kein CO₂-Ausstoss übrig – das Netto-null-Ziel wäre erreicht.

Weniger Fleisch und Kleider

Bei den indirekten Emissionen hat die Stadt weit weniger Einfluss. Sie kann niemandem das Fliegen oder das Fleischessen verbieten. Die Pläne in diesem Bereich bleiben deshalb vage und das Reduktionsziel bescheidener. Ansetzen möchte der Stadtrat etwa beim Recy-

cling von Baumaterialien und Textilien, bei der Förderung von Reparaturwerkstätten und der Kreislaufwirtschaft sowie mit Strategien und Sensibilisierung für mehr Nachhaltigkeit bei der Ernährung und im Gebäudebau. Ein Beispiel: 40 Prozent der gekauften Kleider werden kaum oder nie getragen. Wird dieser Anteil auf 5 Prozent reduziert, sinkt der CO₂-Ausstoss jährlich um 0,4 Tonnen pro Person.

Doch viele Faktoren liegen in der Eigenverantwortung der Bürger. Sie entscheiden, was auf ihrem Teller landet, wie oft sie sich ein neues T-Shirt kaufen und wie häufig sie in die Ferien fliegen. Das weiss auch der Stadtrat. Er spricht deshalb von einer «Programmnorm», die

Details werden in weiteren Schritten geklärt. «Wie und mit welchen Mitteln das Klimaziel erreicht wird, muss in einzelnen, konkreten Umsetzungsbeschlüssen festgelegt werden», heisst es in den Abstimmungsunterlagen.

Manche Faktoren liegen gänzlich ausserhalb des Einflussbereichs der Stadt und ihrer Bewohner. Sie sind abhängig vom technologischen Fortschritt – wie im Fall des klimaneutralen Kerosins, das heute erst in kleinen Mengen hergestellt wird. Oder sie unterliegen übergeordnetem Recht von Bund und Kanton sowie internationalen Regeln und Gesetzen. In Zürich kann niemand beeinflussen, woher der Strom kommt, mit dem die Jeansfabrik in Vietnam oder das Tesla-